

Le germoir à une seule variable

Des graines de haricot, du coton, des bouteilles transformées en mini-serres : une vraie expérience où l'on ne change qu'une seule chose.

Inspiré de : [Graines et germination, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 x 45 min + 2 semaines d'observation

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

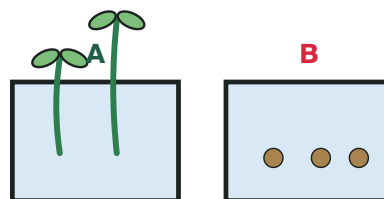
Aucune (capteur en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« De quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? Construisez deux germoirs identiques qui ne diffèrent que par une seule chose, et prouvez votre réponse. »



Comment aborder ce projet ?

Les graines semées dans le bac de la classe n'ont presque pas germé. Certains élèves disent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. La classe ne sait pas qui a raison.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment savoir, en le prouvant, de quoi une graine a besoin pour germer ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Nos graines n'ont presque pas poussé. Certains pensent qu'il a manqué d'eau, d'autres de lumière, d'autres de terre. Comment pourrait-on savoir qui a raison, et le prouver aux autres ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle « une seule chose change » : elle doit naître d'une expérience où l'on change tout et où l'on ne peut rien conclure.
- ✗ La réponse sur la lumière : beaucoup d'élèves pensent qu'elle est nécessaire pour germer, laissez les résultats trancher.
- ✗ Le montage en bouteille tout prêt : chaque groupe conçoit son expérience.
- ✗ La liste des facteurs à tester.

Au premier essai • Les graines moisissent (trop d'eau), ne germent dans aucun germeoir, ou deux choses ont changé en même temps. Les élèves recommencent avec moins d'eau et vérifient ce qui est identique.

Questions pour faire réfléchir

« D'après toi, de quoi une graine a-t-elle besoin pour germer ? »

« Si ton germeoir est à la fois sans eau et dans le noir, que pourras-tu conclure ? »

« Qu'est-ce qui doit rester pareil dans tes deux germeoirs ? »

« Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une graine ouverte ? »

« Comment noter ce qui change chaque jour ? »

« Le groupe voisin trouve l'inverse : pourquoi ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois les expériences imaginées, utilisez « Fabriquer les mini-serres » (bouteilles découpées par l'adulte au cutter) et « Observer et mesurer » pour le tableau quotidien. Si un capteur est ajouté, son boîtier reste à l'écart de l'eau.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Pourquoi les plantes de la classe meurent-elles pendant les vacances ? » Les élèves imaginent un emplacement ou un système d'arrosage avec des bouteilles, des mèches de laine ou des pots, testent pendant un week-end et comparent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Les plantes ont soif le week-end

Les graines du potager disparaissent

Le compost qui sent mauvais

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les conditions de germination, souvent menée par l'enseignant avec un seul montage. Ici, chaque groupe conçoit son expérience et la classe met les résultats en commun.

Investigation sur deux semaines

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	Le vivant : la graine, la germination, les besoins de la graine	Étapes 1 et 5
Questionner le monde	Démarche d'investigation : témoin et une seule variable	Étape 3
Mathématiques	Mesurer en cm, compter, lire et compléter un tableau	Étape 4
Langage et français	Écrire une hypothèse et une conclusion	Séances 1 et 4

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque groupe teste une variable : c'est la classe qui construit le savoir.
- Le témoin est compris parce qu'il est nécessaire.
- La mesure quotidienne donne des données réelles.
- La surprise (lumière et terre non nécessaires pour germer) marque les esprits.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? »
- « Pourquoi garder un germoir témoin ? »
- « Les autres groupes ont-ils trouvé la même chose ? »

Vocabulaire à installer

graine germer germination tige racine témoin
hypothèse résultat

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine a besoin de terre pour germer. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Sur du coton humide, elle germe : la terre sert plus tard.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il faut de la lumière pour germer. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le germoir rangé dans le placard germe aussi.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Une graine, c'est comme un caillou. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En ouvrant une graine trempée, on voit la petite plante.

Trace écrite

Une graine contient une petite plante et ses réserves.

Dans nos conditions (haricots, salle de classe), les graines ont eu besoin d'eau pour germer ; elles ont germé sans lumière et sans terre. La germination dépend aussi de la température et de l'air.

Dans une expérience, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.

Différencier

Coups de pouce

- Germeurs préparés, l'élève choisit seulement la variable.
- Tableau pré-rempli.

Pour les plus rapides

- Tester deux températures.
- Tracer la courbe de croissance de la tige.

Ce que les élèves apprennent

- Une graine contient une petite plante et ses réserves.
- Pour savoir ce dont la graine a besoin, on ne change qu'une seule chose et on garde un témoin.
- Observer chaque jour, compter, mesurer, noter.

Cycle 2 · Questionner le monde du vivant (développement des végétaux, conditions de germination) ; démarche d'investigation ; Mathématiques : mesurer des longueurs, lire et compléter un tableau.

Matériel par groupe

- 10 graines de haricot (plus des lentilles ou du blé)
 - coton ou papier absorbant
- 2 bouteilles de 50 cl coupées par l'adulte (mini-serres)
 - étiquettes, règle, pipette ou gobelet-doseur
- 1 carnet d'observation

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les bouteilles aux deux tiers et recouvrir les bords d'adhésif (adulte).
- ☐ Faire tremper quelques haricots la veille de la séance 1.
- ☐ Prévoir un placard sombre et un endroit frais (frigo) pour les groupes qui testent ces variables.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Graine ou pas graine ? 45 min

- 15 min Trier des objets : graine ou pas graine ?
- 15 min Ouvrir un haricot trempé : que voit-on ?
- 15 min Hypothèses : de quoi a besoin une graine pour germer ?

Séance 2 · Concevoir l'expérience 45 min

- 15 min Chaque groupe choisit une hypothèse : eau, lumière, terre ou chaleur.
- 30 min Dessiner deux germinoirs qui ne diffèrent que par cette chose.

Séance 3 · Installer 45 min

- 30 min Fabriquer les mini-serres, semer 5 graines dans chaque germinoir, étiqueter.
- 15 min Préparer le tableau d'observation.

Séance 4 · Conclure 45 min

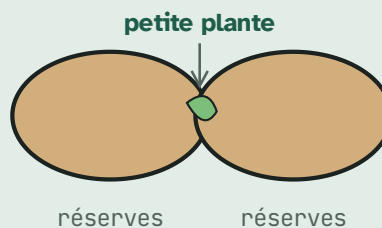
- 10 min / jour Pendant 2 semaines : compter les graines germées, mesurer la tige.
- 45 min Mise en commun des résultats de tous les groupes, trace écrite.

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

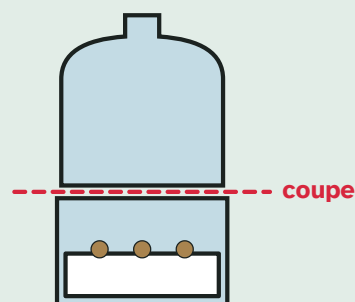
1 Ouvrir une graine

Un haricot trempé une nuit s'ouvre facilement. À l'intérieur : deux grosses parties (les réserves) et une toute petite plante.



2 Fabriquer les mini-serres

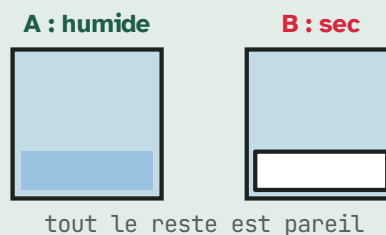
La bouteille coupée aux deux tiers : le bas reçoit le coton et les graines, le haut retourné sert de couvercle qui garde l'humidité. Coupe et bords : adulte.



3 Une seule chose change

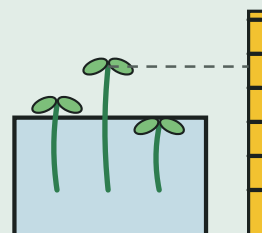
Germoir A, le témoin : coton humide, à la lumière. Germoir B : coton sec. Tout le reste est identique : 5 graines, même coton, même endroit. Un autre groupe teste la lumière, un autre la terre.

À demander : « Qu'est-ce qui est différent entre tes deux germoirs ? Rien d'autre ? »



4 Observer et mesurer

Chaque jour : combien de graines ont germé ? Quelle est la longueur de la plus grande tige ? On dessine et on note dans le tableau.



5 Conclure avec la classe

On réunit les résultats de tous les groupes. Pour les graines testées, dans les conditions de la classe : sans lumière et sans terre, elles germent quand même ; sans eau, elles ne germent pas. La température et l'air jouent aussi un rôle.

	avec	sans
eau	germe	non
lumière	germe	germe
terre	germe	germe

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque jour pendant deux semaines : nombre de graines germées dans chaque germoir et longueur de la plus grande tige.

Jour	A : graines germées	B : graines germées	Plus grande tige A (cm)
<i>Jour 5</i>	<i>4 sur 5</i>	<i>0 sur 5</i>	<i>2,5</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les graines moisissent

Trop d'eau ou couvercle trop fermé :
aérer, moins arroser.

Rien ne germe nulle part

Graines trop vieilles ou trop froid.

Deux choses changent entre A et B

Par exemple B est au placard et sec :
refaire avec une seule différence.

Défis pour aller plus loin

- Après la germination : la lumière est-elle nécessaire pour que la plante grandisse ?
- Les graines voyagent : observer des graines ailées ou crochues.
- Un petit jardin de classe.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Au cycle 3 : un capteur d'humidité et une carte micro:bit qui affiche « arrose-moi ».
- Photos à intervalles réguliers pour un film de la germination.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit l'expérience	Deux choses changent	Une seule variable, avec aide	Témoin et test conçus seul
Observe et mesure	Dessin sans détail	Dessin et comptage	Mesure en cm, notée chaque jour
Conclut	Ne conclut pas	Conclusion sur son germoir	Conclusion avec les résultats de la classe

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Découpe des bouteilles par l'adulte, bords recouverts d'adhésif.
- Graines non traitées ; lavage des mains.